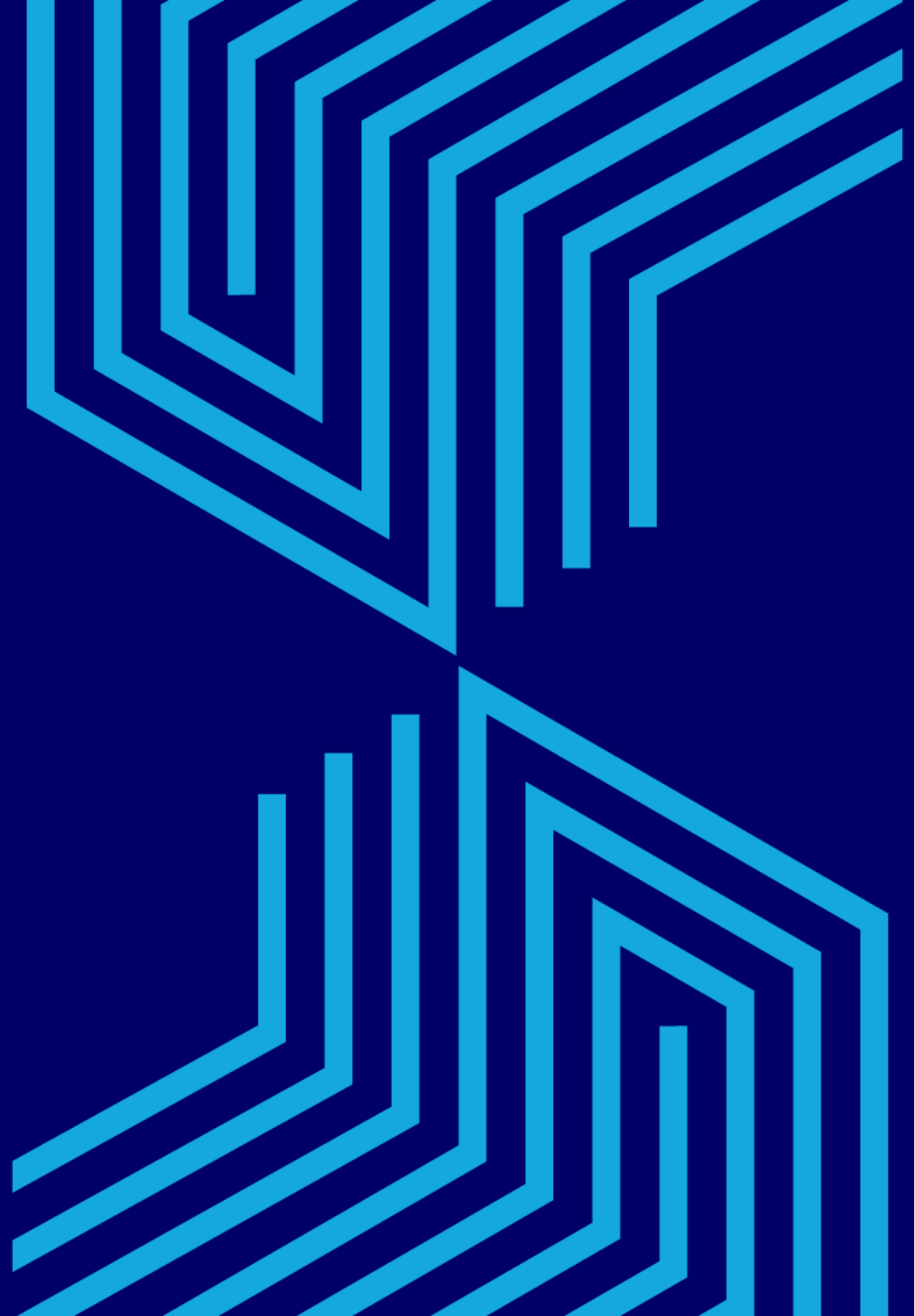


**UNIVERSIDAD**  
**EAFIT**



# DF0123

# FÍSICA

# MODERNA

## ***Unidad 6: Mecánica cuántica ondulatoria***

**Semestre 2026 – 1**

**Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya**

**[catrujilla@eafit.edu.co](mailto:catrujilla@eafit.edu.co)**

**Ingeniería Física, Universidad EAFIT**

**Medellín, Colombia**



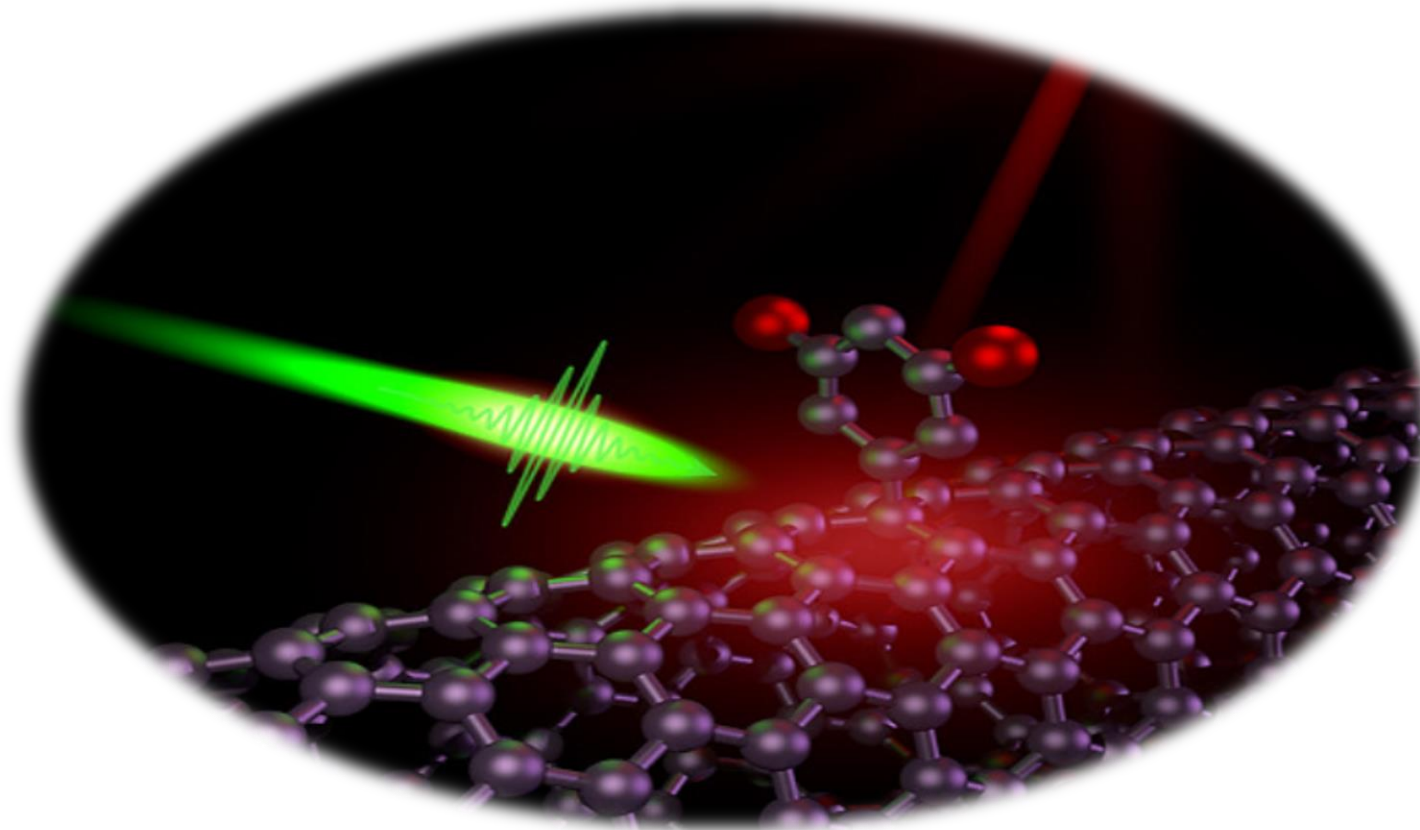
# Contenidos

- La interpretación de Born
- Función de onda para una partícula libre
- La ecuación de Schrödinger
- Partícula en una caja
- El pozo cuadrado finito
- El oscilador cuántico
- Valores esperados
- Observables y operadores
- Tunelamiento



# Diferenciación de conceptos

Both "**quantum mechanics**" and "**quantum physics**" mean the study of subatomic particles. But "quantum mechanics" is more specific. It's the term used for the field once it was formulated into mathematical laws. Then, it became *a kind of mechanics*.



Nombres iniciales: "**teoría cuántica**" o "**física cuántica**".

Esta distinción es observada por físic@s, pero no **necesariamente** por personas no especializadas.

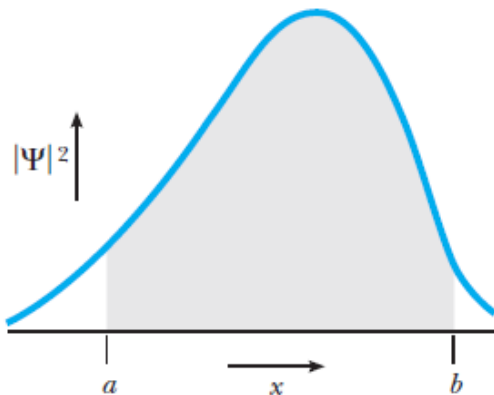
# La interpretación de Born

La función de onda  $\Psi$  contiene toda la información que puede conocerse sobre la partícula

$$P(x) dx = |\Psi(x, t)|^2 dx$$

$|\Psi|^2$ : Módulo cuadrado de la función de la onda de materia.  
**Densidad de probabilidad** por unidad de longitud  $P(x)$   
de encontrar una partícula en el punto  $x$  en el tiempo  $t$ .

Normalización: 
$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1$$



$$P = \int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx$$

La probabilidad es el área bajo la curva del módulo cuadrado de la función de onda de materia



Max Born, 1882-1970



# La interpretación de Born

El problema fundamental de la mecánica cuántica:

$$\Psi(x, 0) \rightarrow \Psi(x, t)$$

La mecánica cuántica es una **teoría dinámica**, similar a la mecánica newtoniana, porque describe cómo evoluciona un sistema dado. Sin embargo, hay **diferencias importantes** entre ambas teorías.

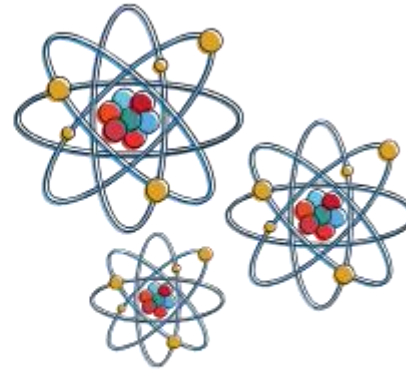
## Mecánica Newtoniana

El estado de una partícula en  $t = 0$  se especifica dando su posición inicial  $x(0)$  y velocidad  $v(0)$  - **solo dos números**.

$x(t)$  y  $v(t)$  se calculan a partir de la **segunda ley de Newton**.



Classical Mechanics



Quantum Mechanics

## Mecánica Cuántica

Se requiere toda una función de onda  $\Psi(x, 0)$  - un **conjunto infinito** de números.

$\Psi(x, t)$  debe calcularse a partir de la **ecuación de Schrödinger**.

# Función de onda para una partícula libre

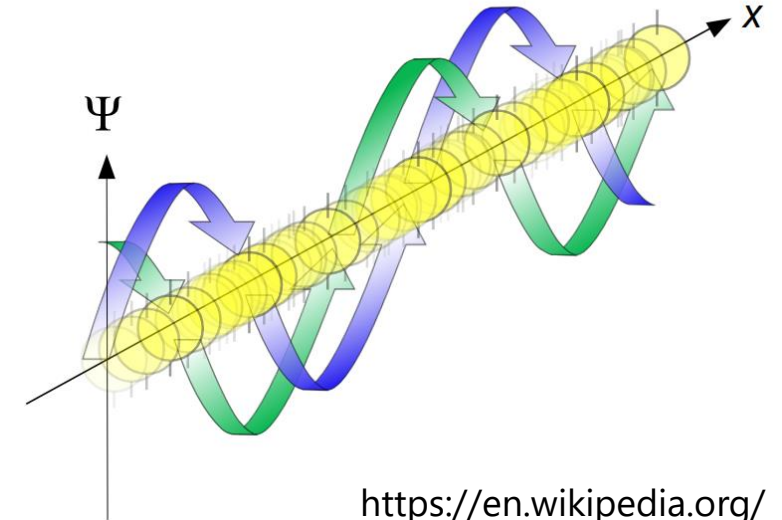
$$\Psi = Ae^{i(kx - \omega t)}$$

**Partícula libre:** partícula no sujeta a fuerzas.

Por la relación de De Broglie:  $k = \frac{p}{\hbar}$  y  $\omega = \frac{E}{\hbar}$

Para partículas no relativistas:

$$E = p^2/2m \quad \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$



<https://en.wikipedia.org/>

**¡Onda plana!**

$$\Psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} = A\{\cos(kx - \omega t) + i \sin(kx - \omega t)\}$$

**¿Qué implica esto entonces?**

$$\Delta x \Delta k \approx 1$$

$$\Delta x \Delta p \sim \hbar$$

# Función de onda para una partícula libre

Para partículas no relativistas:

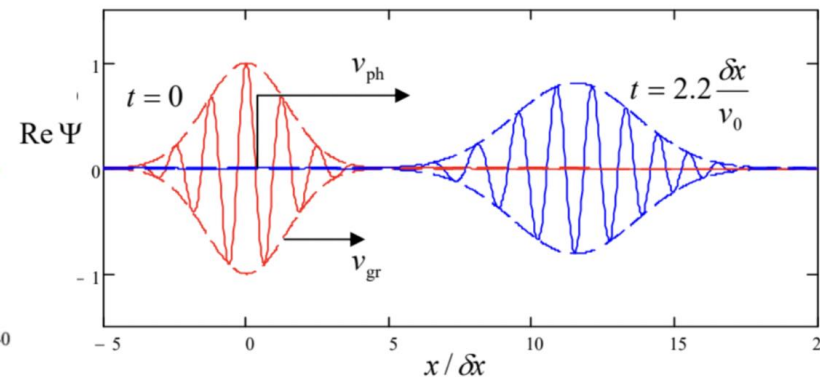
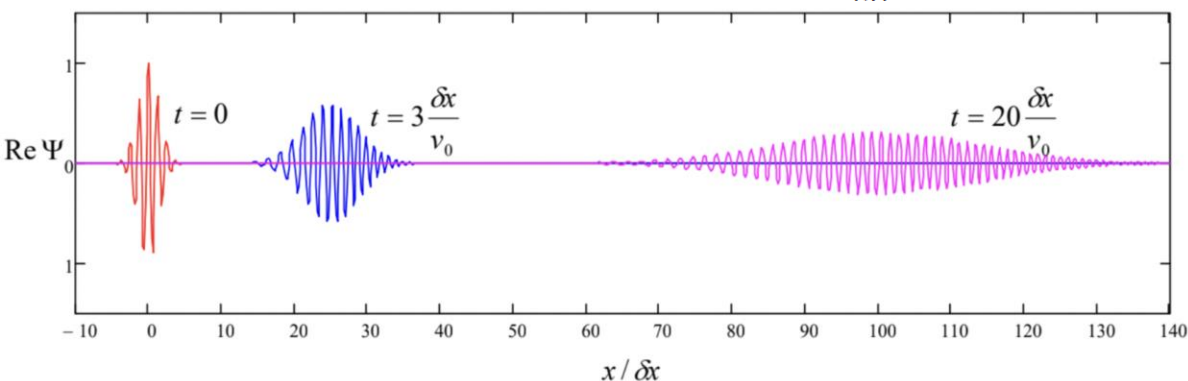
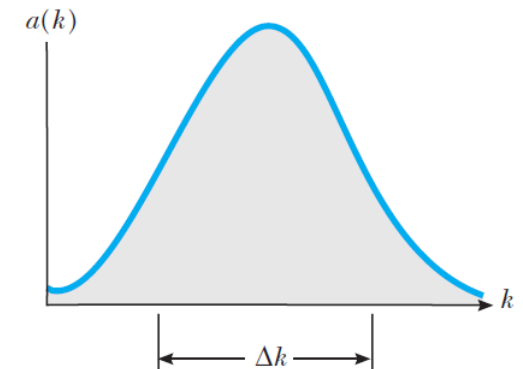
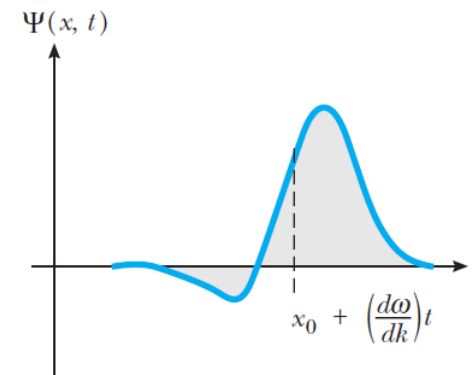
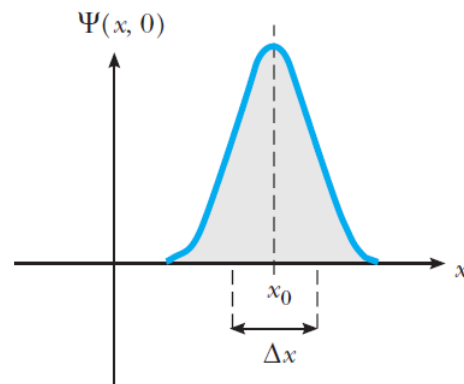
$$E = p^2/2m \quad \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

**Partícula libre:** partícula no sujeta a fuerzas.

**Representación de una partícula con un grupo de ondas**

$$\Psi(x, 0) = \int_{-\infty}^{\infty} a(k) e^{ikx} dk \quad \Rightarrow \quad \Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} a(k) e^{i\{kx - \omega(k)t\}} dk$$

Representación de onda plana para una **partícula** cuya '**localización**' inicial (intervalo) es conocida:





# La ecuación de Schrödinger

Para una partícula sobre la que **actúa una fuerza**:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U(x) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

**Ecuación de onda  
de Schrödinger**

donde se conoce  $\Psi(x,0)$  y  $U(x)$  es la energía potencial para la fuerza  $F = -dU/dx$

Para potenciales independientes del tiempo, pueden buscarse estados estacionarios de la forma:  $\Psi(x, t) = \psi(x) \phi(t)$

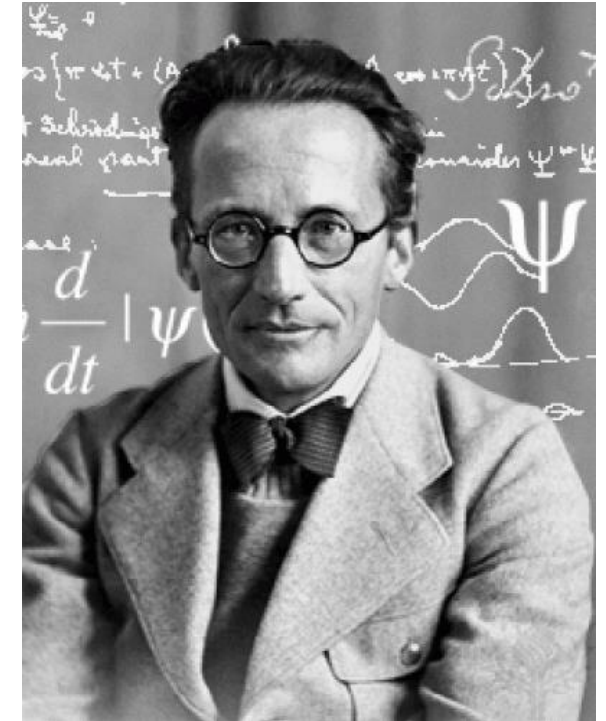
Reemplazando:  $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi''(x)}{\psi(x)} + U(x) = i\hbar \frac{\phi'(t)}{\phi(t)} = E$

$\Rightarrow i\hbar \frac{d\phi}{dt} = E\phi(t) \quad \phi(t) = e^{-i\omega t} \quad \omega = E/\hbar$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + U(x) \psi(x) = E\psi(x)$$

Ecuación de Schrödinger  
**independiente** del tiempo

Para partículas libres  $U(x) = 0 \quad \psi(x) = e^{ikx} \quad E = \hbar^2 k^2 / 2m$  **¡Energía total!**



**Erwin Schrödinger, 1887-1961**

$$|e^{-i\omega t}|^2 = e^{+i\omega t} e^{-i\omega t} = e^0 = 1$$

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\psi(x)|^2$$

# Partícula en una caja

Calcular la función de onda  $\psi(x)$  con  $U(x) = 0$  dentro de la caja

Para la parte espacial:  $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = E\psi(x)$

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = -k^2 \psi(x) \quad \text{con} \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

Solución general

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx \quad \text{for } 0 < x < L$$

con

$$\psi(0) = B = 0$$

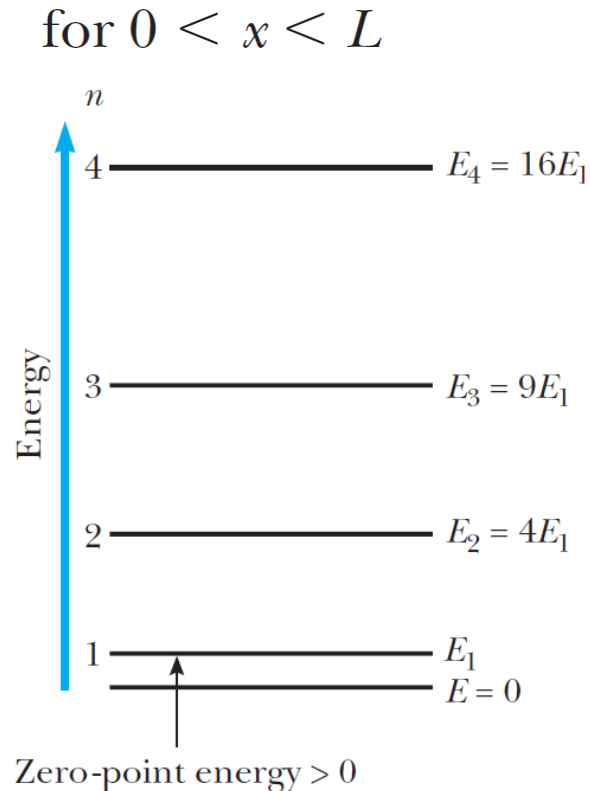
$$\psi(L) = A \sin kL = 0$$

$$kL = n\pi$$

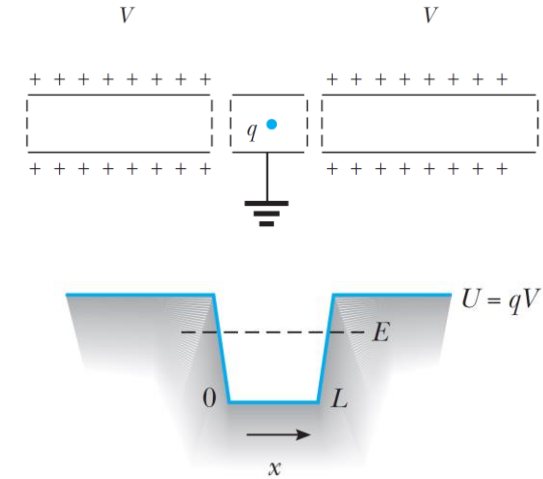
$$E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

$$E_1 = \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$$

$$E_n = n^2 E_1$$



Clásicamente **no hay restricciones** para los valores posibles de  $E$  y  $p$ .



# Partícula en una caja

Cálculo de la constante  $A$

$$\psi(x) = A \sin kx \quad k = n\pi/L \quad 0 < x < L \text{ and } n = 1, 2, \dots$$

$$\psi_n(x) = A \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad \text{Estados estacionarios para una partícula en una caja}$$

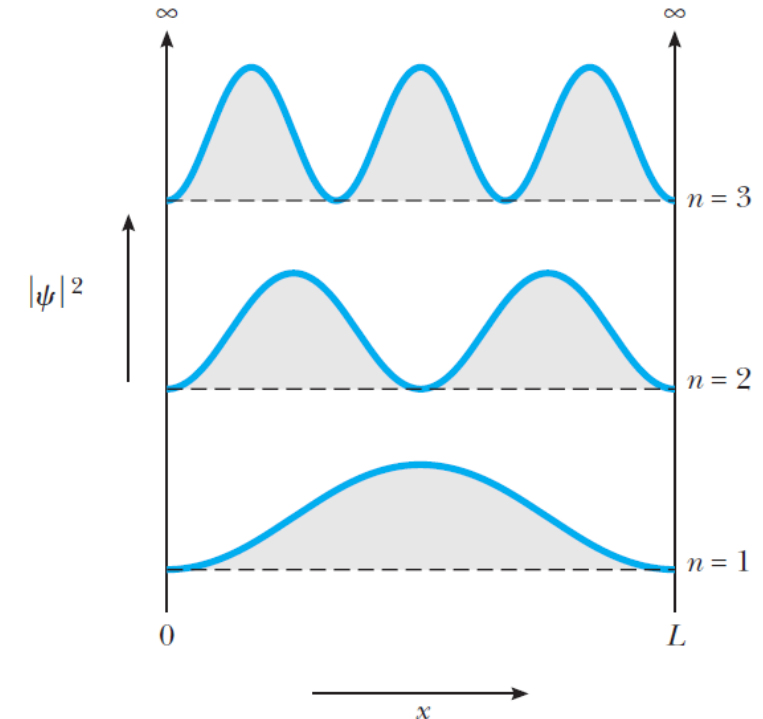
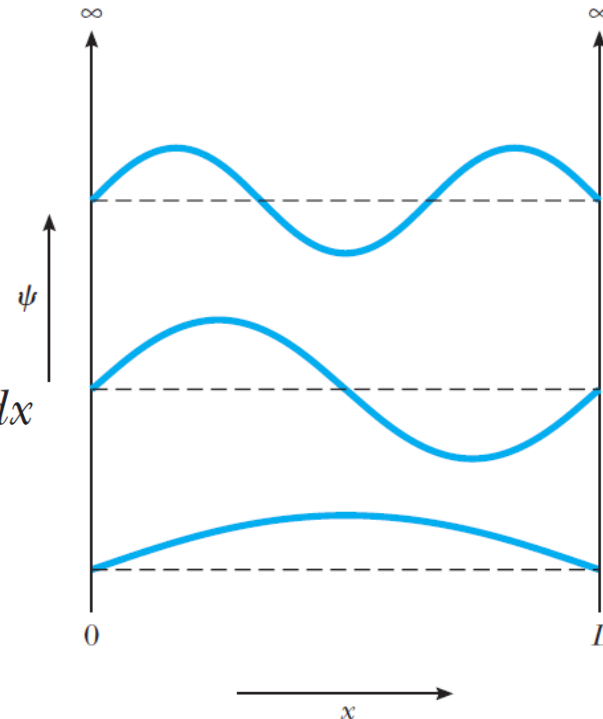
Normalizando la probabilidad:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(x)|^2 dx = A^2 \int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

$$\int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^L [1 - \cos(2n\pi x/L)] dx$$

$$1 = A^2 L/2$$

$$A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$



# Partícula en una caja

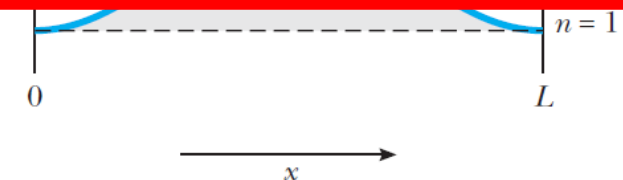
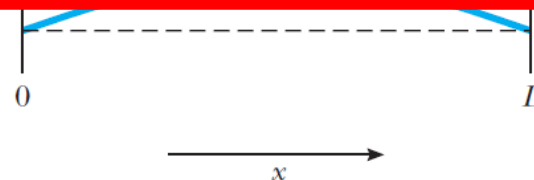
Cálculo de la constante  $A$

## EXAMPLE 6.5 Energy Quantization for a Macroscopic Object

A small object of mass 1.00 mg is confined to move between two rigid walls separated by 1.00 cm. (a) Calculate the minimum speed of the object. (b) If the speed of the object is 3.00 cm/s, find the corresponding value of  $n$ .

$$1 = A^2 L / 2$$

$$A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$



# El pozo cuadrado finito

**Ec. de Schrödinger**

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

Para estados estacionarios:  $\frac{d^2\psi}{dx^2} = \alpha^2\psi(x)$   $x < 0$  and  $x > L$

donde  $\alpha^2 = 2m(U - E)/\hbar^2$  es una constante  $U > E$

$$\psi(x) = Ae^{+\alpha x} \quad \text{for } x < 0$$

$$\psi(x) = Be^{-\alpha x} \quad \text{for } x > L$$

Profundidad de penetración:

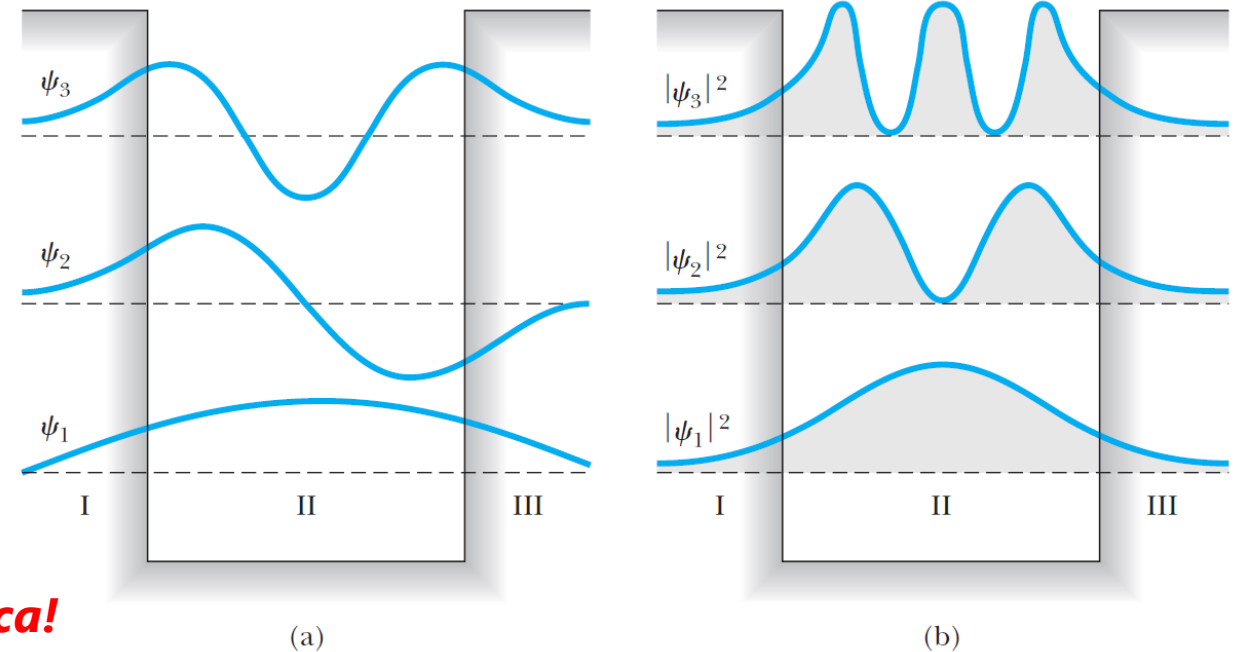
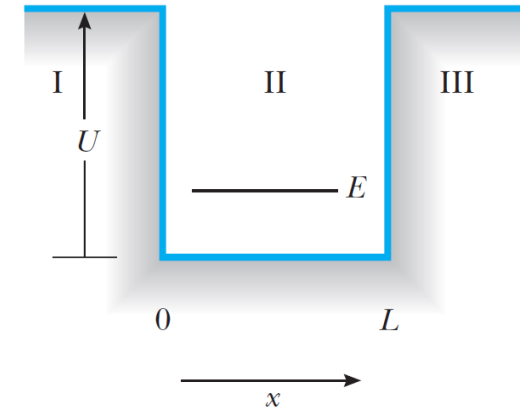
$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(U - E)}}$$

Aproximación:

$$E_n \approx \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(L + 2\delta)^2}$$

$n = 1, 2, \dots$

**¡No tiene solución analítica!**





# El pozo cuadrado finito

**Ec. de Schrödinger** 
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

Para estados estacionarios: 
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \alpha^2\psi(x) \quad x < 0 \text{ and } x > L$$

donde  $\alpha^2 = 2m(U - E)/\hbar^2$  es una constante  $U > E$

$$\psi(x) = Ae^{+\alpha x} \quad \text{for } x < 0$$

$$\psi(x) = Be^{-\alpha x} \quad \text{for } x > L$$

Profundidad de penetración:

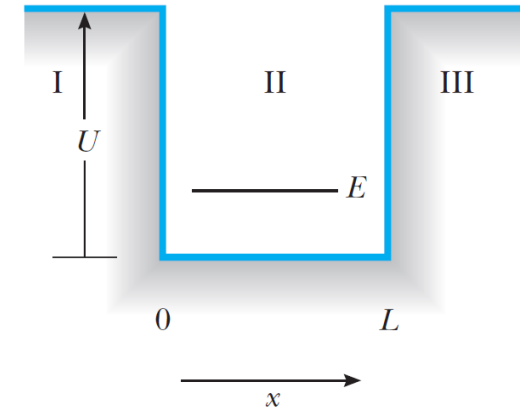
$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(U - E)}}$$

Aproximación:

$$E_n \approx \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(L + 2\delta)^2}$$

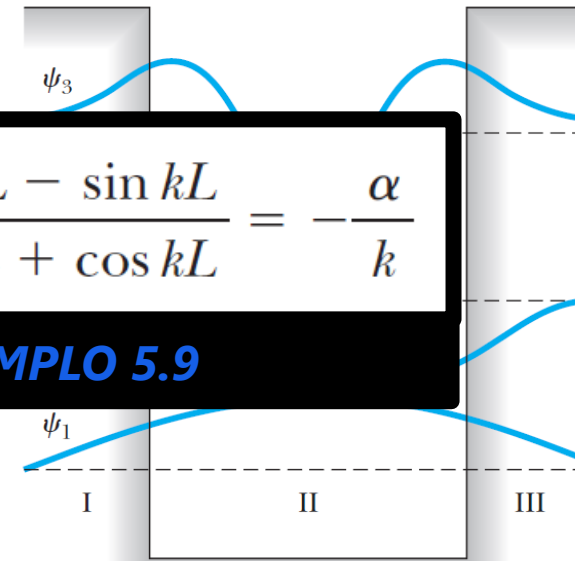
$$n = 1, 2, \dots$$

**¡No tiene solución analítica!**

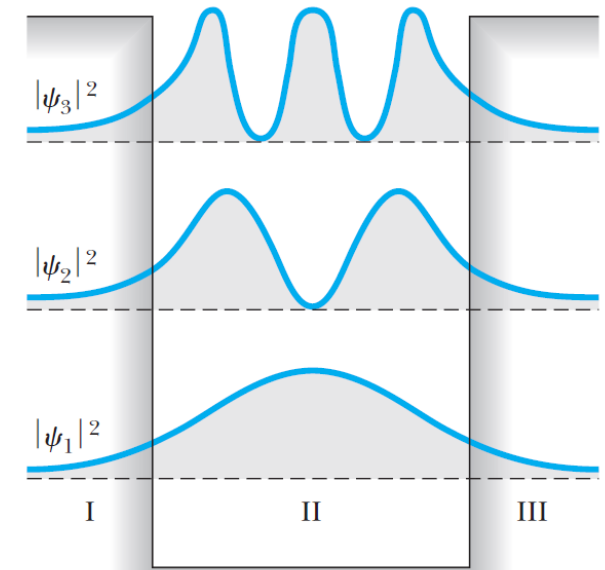


$$\frac{(\alpha/k)\cos kL - \sin kL}{(\alpha/k)\sin kL + \cos kL} = -\frac{\alpha}{k}$$

**EJEMPLO 5.9**



(a)



(b)

# El oscilador cuántico

Fuerza restauradora:  $F = -Kx$

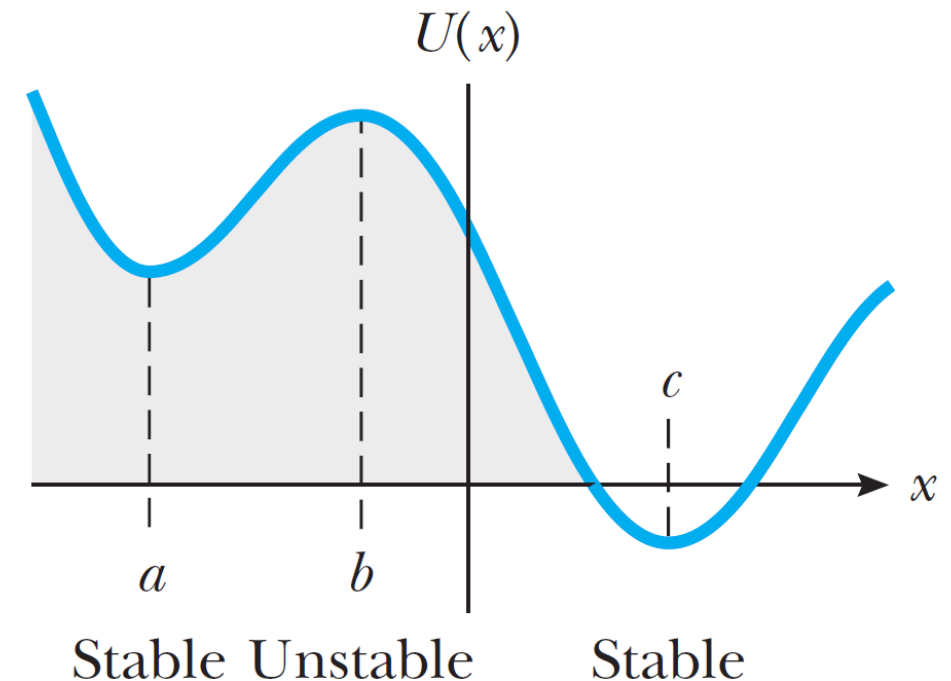
Energía potencial de la partícula:  $U(x) = \frac{1}{2}Kx^2$

Cerca de un punto de equilibrio estable (parábola):

$$U(x) = U(a) + \frac{1}{2}K(x - a)^2$$

$$K = \left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_a$$

Una partícula limitada a **pequeños desplazamientos** alrededor de un punto de equilibrio estable se comporta como si estuviese sujeta a un **resorte con una constante de fuerza  $K$** .



# El oscilador cuántico

Para un oscilador clásico:

$$\omega = \sqrt{K/m} \quad E = \frac{1}{2}KA^2$$

Para un oscilador cuántico:

$$U(x) = \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

Usando la Ec. de Schrödinger:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} \left( \frac{1}{2}m\omega^2x^2 - E \right) \psi(x) \quad \longrightarrow$$

$$\boxed{\psi(x) = C_0 e^{-\alpha x^2}} \quad \longleftarrow$$

La función de onda del **estado fundamental** debe poseer las siguientes características:

1. Debe ser **simétrica** respecto al punto medio del pozo de potencial  $x=0$ .
2. No debe tener nodos, **pero aproximarse a cero** para  $|x|$  grande.

**Check!**

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \{4\alpha^2x^2 - 2\alpha\}C_0e^{-\alpha x^2} = \{4\alpha^2x^2 - 2\alpha\}\psi(x)$$

# El oscilador cuántico

Comparando  $\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} \left( \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - E \right) \psi(x)$

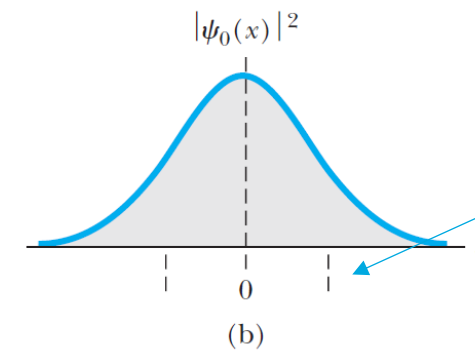
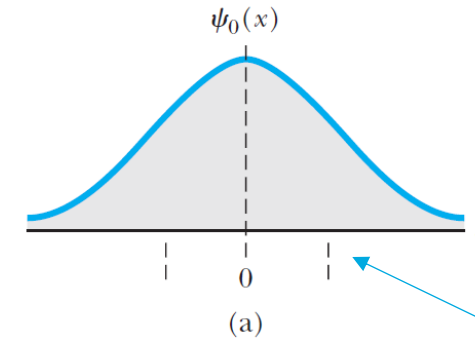
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \{4\alpha^2 x^2 - 2\alpha\} C_0 e^{-\alpha x^2} = \{4\alpha^2 x^2 - 2\alpha\} \psi(x)$$

$$4\alpha^2 = \frac{2m}{\hbar^2} \frac{1}{2} m\omega^2 \quad \text{or} \quad \alpha = \frac{m\omega}{2\hbar}$$

$$\frac{2mE}{\hbar^2} = 2\alpha = \frac{m\omega}{\hbar} \quad \text{or} \quad E = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

Ecuación del estado base del oscilador:

$$\psi_0(x) = C_0 \exp(-m\omega x^2 / 2\hbar) \quad E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$$



**Límites del  
oscilador  
clásico**

# El oscilador cuántico

Ejemplo para el cálculo de  $E_1$ :

$$\psi(x) = x \exp(-\alpha x^2)$$

Aplicando la función entregada a la ecuación del oscilador tenemos la siguiente expresión:

$$e^{-\alpha x^2} (4\alpha^2 x^3 - 6\alpha x) = \frac{2m}{\hbar^2} \left( \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 - E \right) x e^{-\alpha x^2}$$

$$(4\alpha^2 x^2 - 6\alpha) = \frac{2m}{\hbar^2} \left( \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 - E \right)$$

$$4\alpha^2 = \left( \frac{m\omega}{\hbar} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{m\omega}{2\hbar}$$

$$6\alpha = \frac{3m\omega}{\hbar} = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

Con esto tenemos que  $E_1$ :

$$E_1 = \frac{3}{2} \hbar \omega$$

# El oscilador cuántico

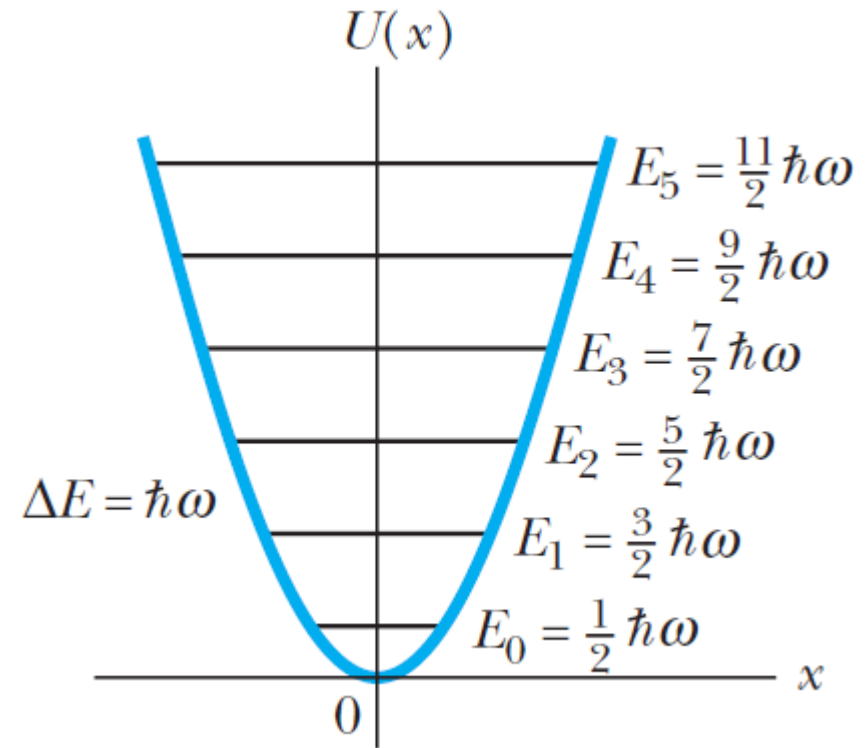
Para los niveles de energía superiores:

$$E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$$

En general

$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

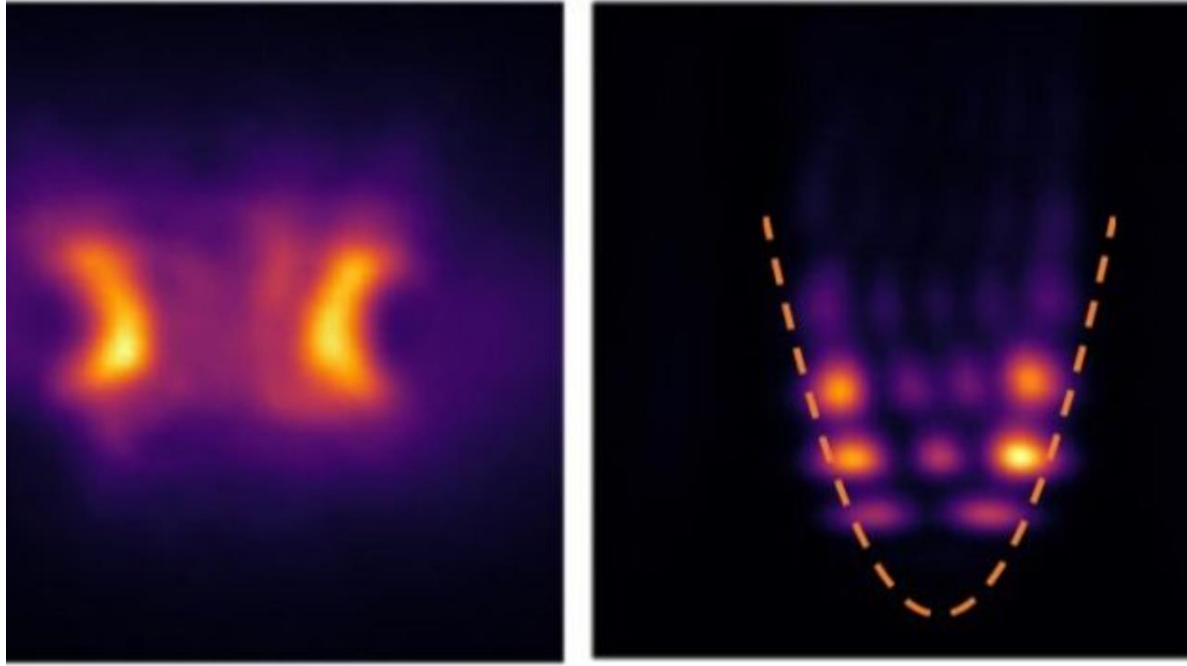
***A quantum justification for  
Planck's revolutionary hypothesis.***



***Harmonic oscillator spectrum!***

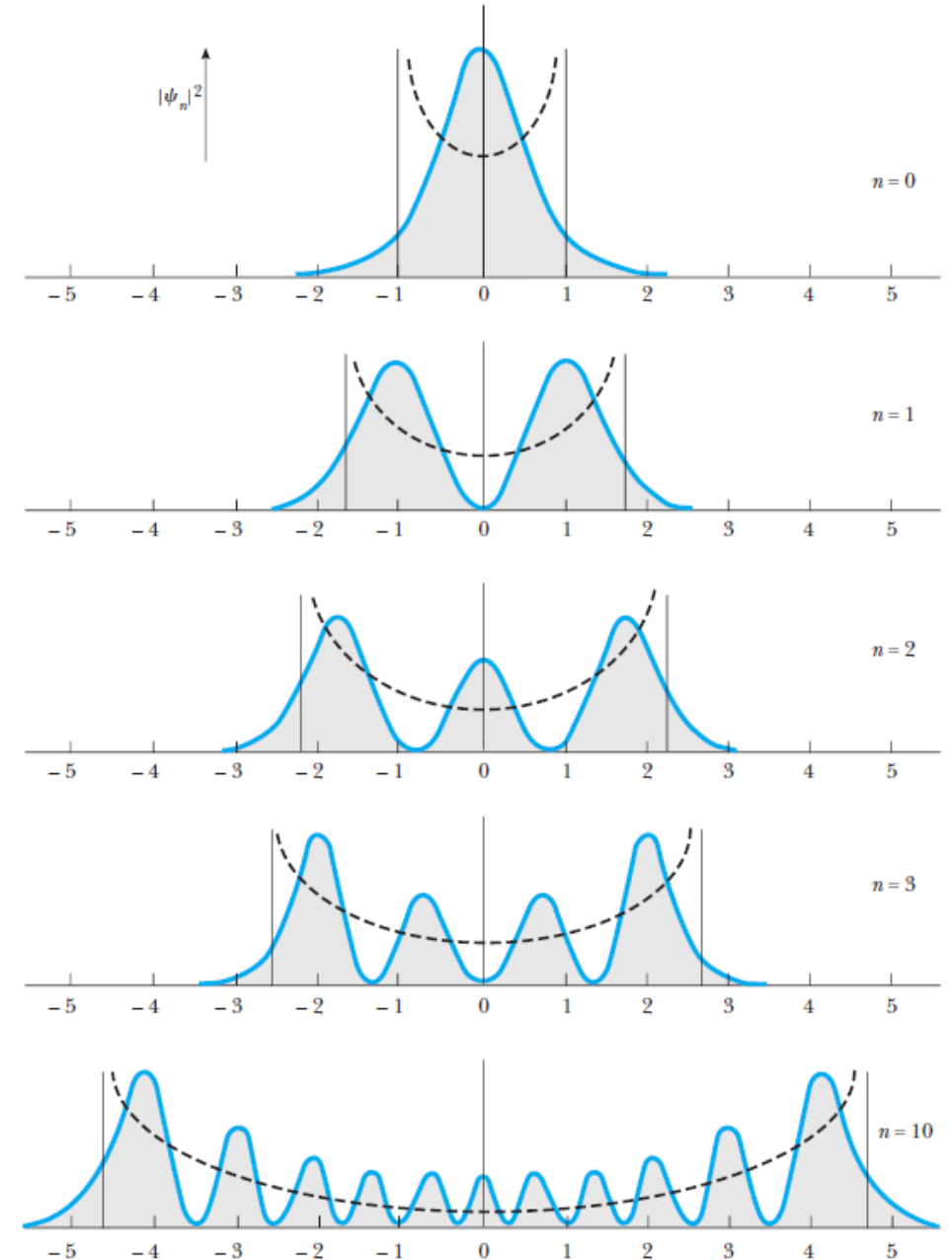


# El oscilador cuántico

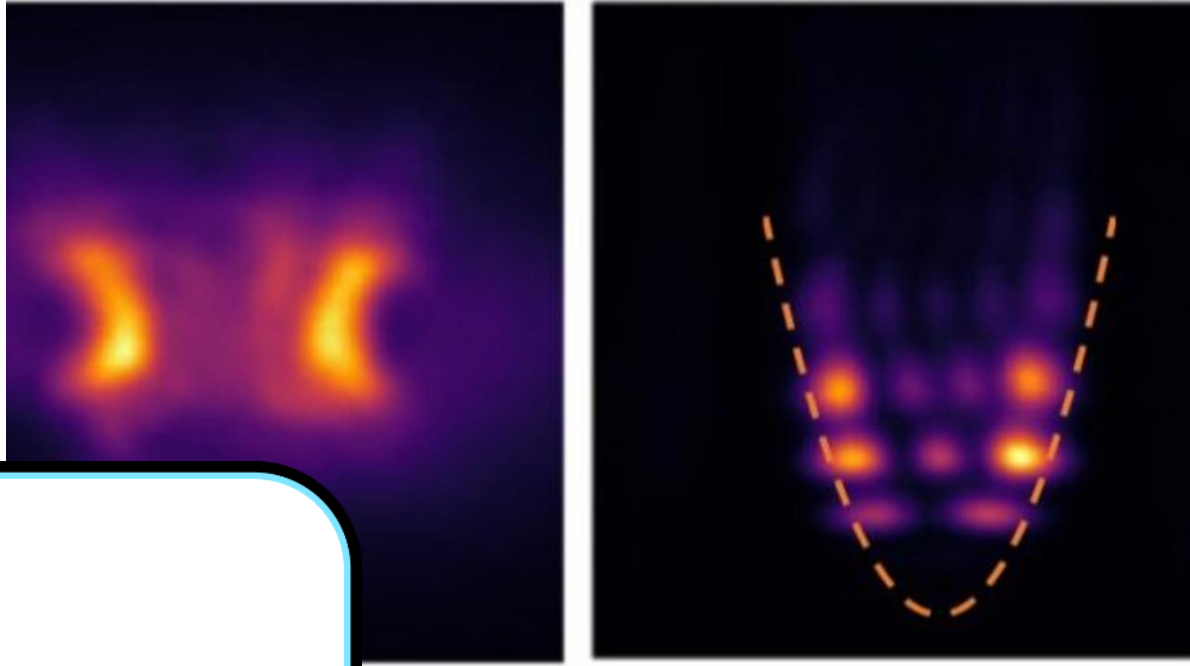
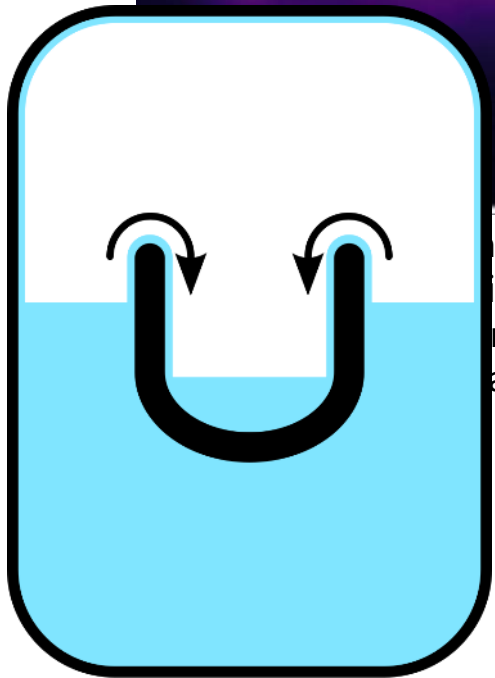


(Left) the trapped quantum fluid as seen under a microscope and (right) the shapes of the individual harmonic oscillation states of the quantum fluid when the fluid is trapped in a dip in the intensity of the laser beams (dashed line). Credit: Nature Communications (2022). DOI: 10.1038/s41467-022-34440-0

**Densidad de probabilidad para algunos estados del oscilador cuántico**

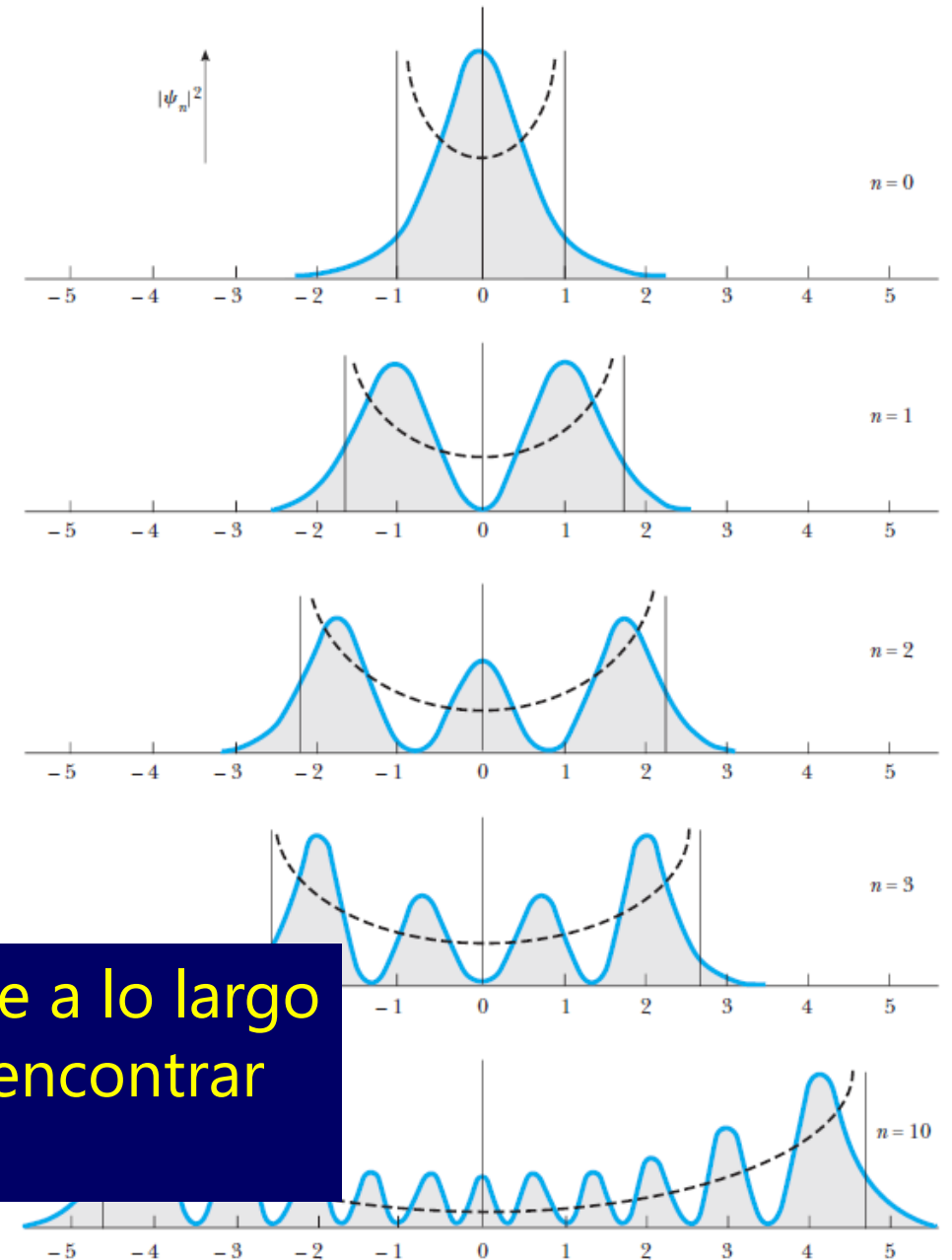


# El oscilador cuántico



Quantum fluid as seen under a microscope and (right) individual harmonic oscillation states of the quantum trapped in a dip in the intensity of the laser beams at

El helio líquido superfluido fluye a lo largo de las superficies con el fin de encontrar su propio nivel.



# Valores esperados

Hay **dos tipos** de cantidades que pueden obtenerse a partir de la función de onda (una,  $E_n$ ).

Hablemos de las difusas:

**(Ejemplo)** Datos hipotéticos de la posición de una partícula reportados en varios intentos

| Trial | Position<br>(arbitrary units) | Trial | Position<br>(arbitrary units) | Trial | Position<br>(arbitrary units) |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 1     | $x_1 = 2.5$                   | 7     | $x_7 = 8.0$                   | 13    | $x_{13} = 4.2$                |
| 2     | $x_2 = 3.7$                   | 8     | $x_8 = 6.4$                   | 14    | $x_{14} = 8.8$                |
| 3     | $x_3 = 1.4$                   | 9     | $x_9 = 4.1$                   | 15    | $x_{15} = 6.2$                |
| 4     | $x_4 = 7.9$                   | 10    | $x_{10} = 5.4$                | 16    | $x_{16} = 7.1$                |
| 5     | $x_5 = 6.2$                   | 11    | $x_{11} = 7.0$                | 17    | $x_{17} = 5.4$                |
| 6     | $x_6 = 5.4$                   | 12    | $x_{12} = 3.3$                | 18    | $x_{18} = 5.3$                |

Valor promedio de la posición:  $\bar{x} = \frac{(2.5 + 3.7 + 1.4 + \dots + 5.4 + 5.3)}{18} = 5.46$

Otro procedimiento:

a) listar las posiciones en orden creciente 1.4, 2.5, 3.3, ..., 5.4, 6.2, ...

b) Multiplicar cada valor por la probabilidad de ocurrencia

$$1.4 \left( \frac{1}{18} \right) + 2.5 \left( \frac{1}{18} \right) + \dots + 5.4 \left( \frac{3}{18} \right) + 6.2 \left( \frac{2}{18} \right) + \dots + 8.8 \left( \frac{1}{18} \right) = 5.46$$

$$\bar{x} = \sum x P_x$$

# Valores esperados

Probabilidad en mecánica cuántica:  $P(x) = |\Psi|^2$

**Valor esperado:** probabilidad en la posición de una partícula:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx$$

Para cualquier función de  $x$ :  $\langle f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) |\Psi|^2 dx$

Desviación estándar (clásica):  $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}}$

$$\begin{aligned} \text{Expandiendo: } \frac{\sum (x_i)^2}{N} - 2(\bar{x}) \frac{\sum (x_i)}{N} + (\bar{x})^2 \sum \left( \frac{1}{N} \right) &= \overline{(x^2)} - 2(\bar{x})(\bar{x}) + (\bar{x})^2 \\ &= \overline{(x^2)} - (\bar{x})^2 \end{aligned}$$

$$\sigma = \sqrt{\overline{(x^2)} - (\bar{x})^2}$$

Desviación estándar en mecánica cuántica (incertidumbre):  $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$

**(Ejemplo):** Cantidad de movimiento promedio de una partícula:

$$\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt}$$

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left( \frac{\hbar}{i} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx$$

# Valores esperados

$$\langle f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) |\Psi|^2 dx$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

Para partícula libre:  $\Psi = e^{ikx}$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = ike^{ikx} = ik\Psi$$

$$-i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \hbar k\Psi = p\Psi$$

$$\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial x} = p\Psi$$

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} p |\Psi|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* p \Psi dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left( \frac{\hbar}{i} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx$$

# Observables y operadores

**Observable:** cualquier propiedad de la partícula que pueda medirse  
**A cada observable puede asociarse un operador**

Valor esperado:

$Q$  es un observable físico y  $[Q]$  es un operador  $\langle Q \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* [Q] \Psi dx$

Operador de momentum:  $[p] = (\hbar/i) (\partial/\partial x)$

Operador para la energía potencial:  $[U] = U([x]) = U(x)$

Energía potencial promedio:  $\langle U \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* [U] \Psi dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* U(x) \Psi dx$

# Observables y operadores

**Observable:** cualquier propiedad de la partícula que pueda medirse  
**A cada observable puede asociarse un operador**

Operador para la energía cinética  $[K] = ([p])^2/2m = (-\hbar^2/2m)\partial^2/\partial x^2$

$$\text{Energía cinética promedio: } \langle K \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* [K] \Psi \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \right) dx$$

$$\text{Energía total promedio: } \langle E \rangle = \langle K \rangle + \langle U \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x) \right\} \Psi \, dx$$

$$[H] = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x)$$

**Hamiltoniano**

$$[E] = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

**Operador  
de energía**

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U(x) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

**Recordar**



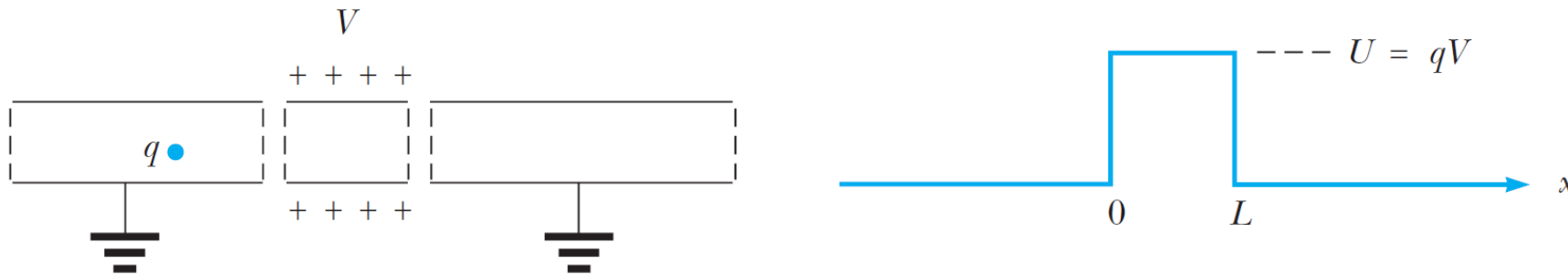
# Observables y operadores

## Algunos observables físicos y sus operadores asociados

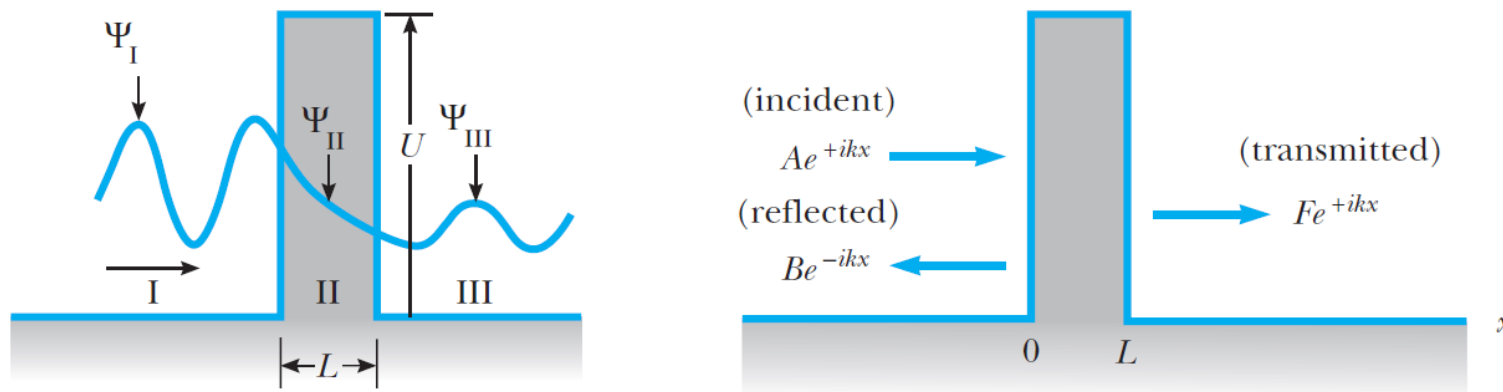
| Observable       | Symbol | Associated Operator                                          |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Position         | $x$    | $x$                                                          |
| Momentum         | $p$    | $\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$                |
| Potential energy | $U$    | $U(x)$                                                       |
| Kinetic energy   | $K$    | $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$        |
| Hamiltonian      | $H$    | $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x)$ |
| Total energy     | $E$    | $i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$                         |

# Tunelamiento

¿La partícula se reflejará o se transmitirá a través del potencial?

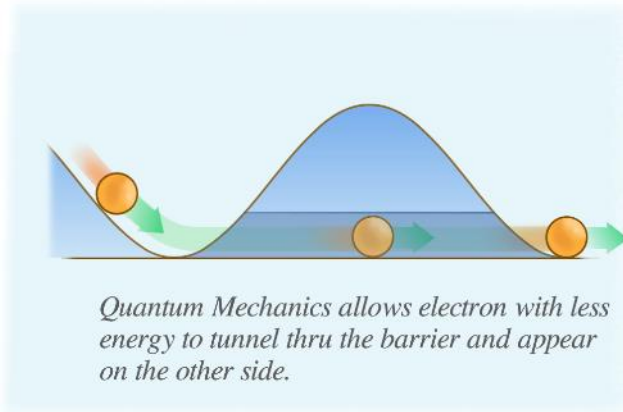
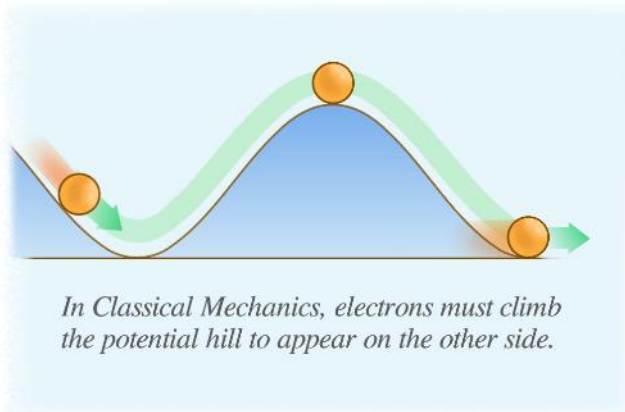


Una carga  $q$  cuya energía total es menor que  $qV$  no puede penetrar en el cilindro central **clásicamente**, pero **puede hacerlo cuánticamente** mediante un proceso llamado **tunelamiento cuántico**.

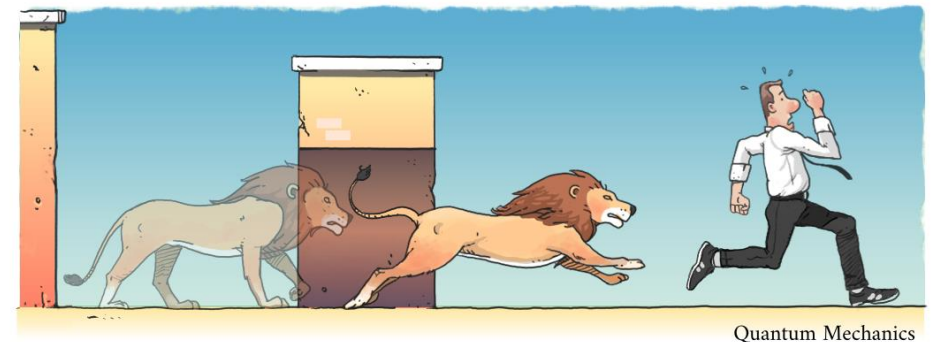


# Tunelamiento

¿Por qué una parte se puede transmitir?



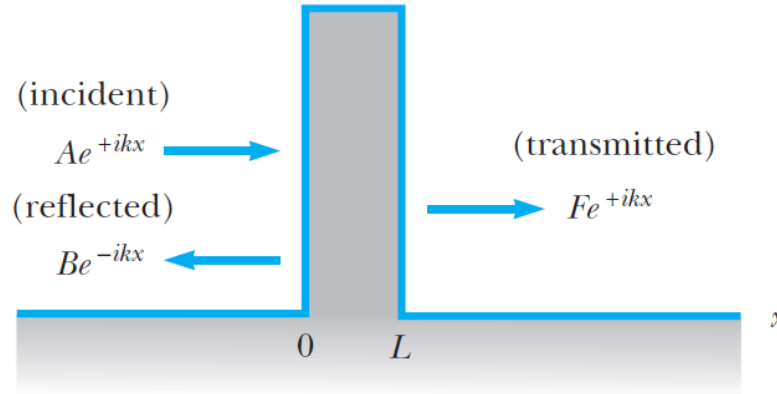
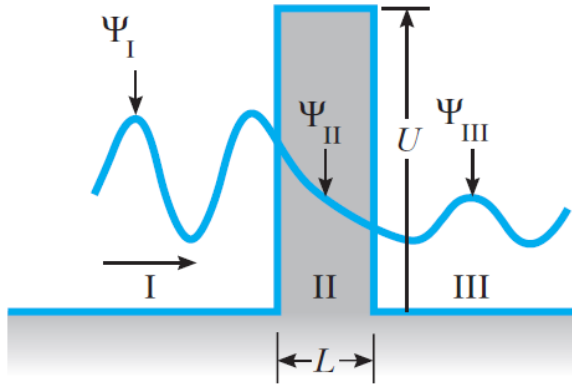
La razón de la diferencia entre el movimiento clásico y cuántico proviene de la **naturaleza onda-partícula** de la materia.  
El fenómeno no tiene análogo clásico.



<https://chem.libretexts.org/>

# Tunelamiento

## La barrera cuadrada



La probabilidad de que la partícula esté en cualquier región

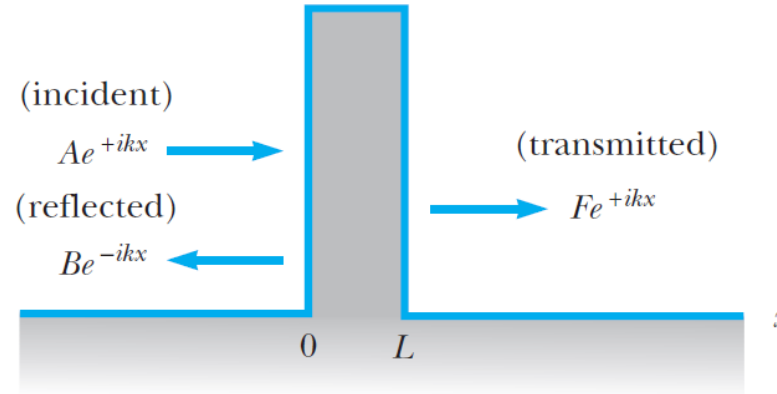
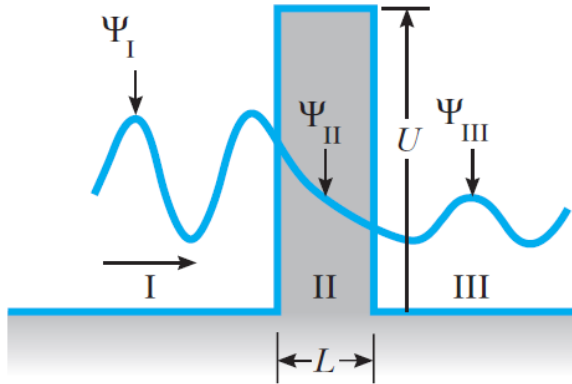
Función de onda para la partícula libre en I:  $\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} + Be^{i(-kx - \omega t)}$

con energía:  $E = \hbar\omega = \hbar^2 k^2 / 2m$

Coeficiente de reflexión para una barrera:  $R = \frac{(\Psi^* \Psi)_{\text{reflected}}}{(\Psi^* \Psi)_{\text{incident}}} = \frac{B^* B}{A^* A} = \frac{|B|^2}{|A|^2}$

# Tunelamiento

## La barrera cuadrada



Función de onda para la partícula libre en **III**:

$$\Psi(x, t) = Fe^{i(kx - \omega t)} + \cancel{Ge^{i(-kx - \omega t)}}$$

Coeficiente de transmisión para una barrera:

$$T = \frac{(\Psi^* \Psi)_{\text{transmitted}}}{(\Psi^* \Psi)_{\text{incident}}} = \frac{F^* F}{A^* A} = \frac{|F|^2}{|A|^2}$$

Dado que una partícula incidente en la barrera es **reflejada o transmitida**, las probabilidades de estos eventos deben sumar a la unidad:

$$R + T = 1$$

**En el caso clásico**,  $T=0$  (y  $R=1$ ) para  $E < U$ , o  $T=1$  (y  $R=0$ ) para  $E \geq U$ .

**En el caso cuántico**, hallemos la función de onda adentro de la barrera

**Caso**  $E < U$      $\psi(x) e^{-i\omega t}$      $E = \hbar\omega$

Ecuación de Schödinger para la partícula: 
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \left\{ \frac{2m(U - E)}{\hbar^2} \right\} \psi(x)$$

$$e^{\pm\alpha x} \Rightarrow (d^2/dx^2) e^{\pm\alpha x} = (\alpha)^2 e^{\pm\alpha x}; \Rightarrow \alpha = \frac{\sqrt{2m(U - E)}}{\hbar}$$

Recordar

$$\delta = 1/\alpha$$

Soluciones del tipo

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-i\omega t} = C e^{-\alpha x - i\omega t} + D e^{+\alpha x - i\omega t} \quad \text{for } 0 < x < L$$

**En el caso cuántico**, hallemos la función de onda adentro (zona **II**) de la barrera

**Caso**  $E < U$      $\psi(x) e^{-i\omega t}$      $E = \hbar\omega$

Soluciones del tipo (**función de onda completa**):

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-i\omega t} = C e^{-\alpha x - i\omega t} + D e^{+\alpha x - i\omega t} \quad \text{for } 0 < x < L$$

Condiciones de  
continuidad:

$$A + B = C + D \quad (\text{continuity of } \Psi \text{ at } x = 0)$$

$$ikA - ikB = \alpha D - \alpha C \quad \left( \text{continuity of } \frac{\partial \Psi}{\partial x} \text{ at } x = 0 \right)$$

$$C e^{-\alpha L} + D e^{+\alpha L} = F e^{ikL} \quad (\text{continuity of } \Psi \text{ at } x = L)$$

$$(\alpha D) e^{+\alpha L} - (\alpha C) e^{-\alpha L} = ik F e^{ikL} \quad \left( \text{continuity of } \frac{\partial \Psi}{\partial x} \text{ at } x = L \right)$$

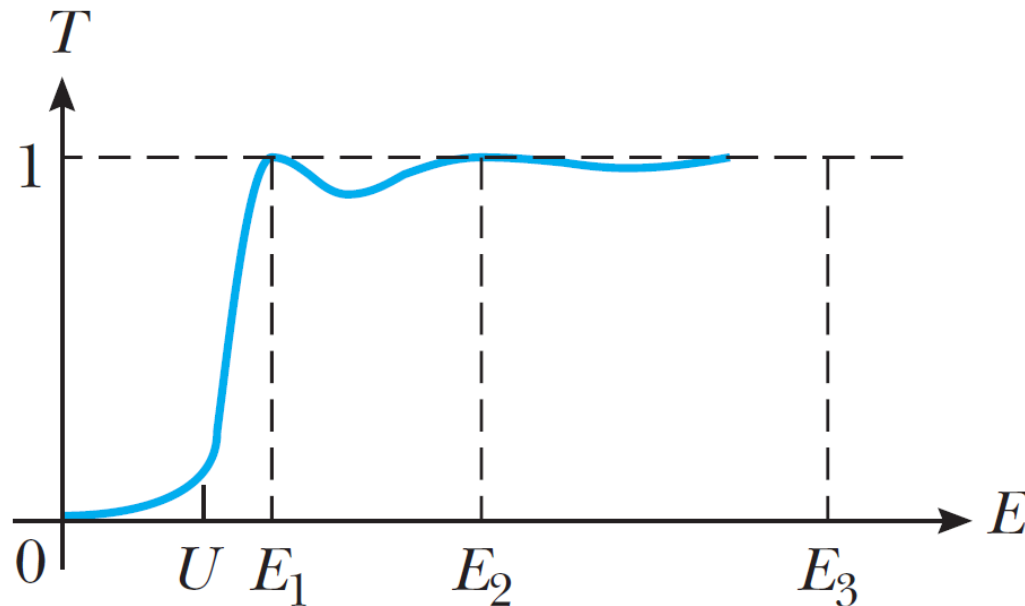


# Tunelamiento

## La barrera cuadrada

El coeficiente de transmisión en función solo de  $U$

$$T(E) = \left\{ 1 + \frac{1}{4} \left[ \frac{U^2}{E(U - E)} \right] \sinh^2 \alpha L \right\}^{-1} \quad x = (e^x - e^{-x}) / 2$$



Fluctuaciones en  $T(E)$  y energías aisladas para las cuales la transmisión ocurre con completa certeza. Estas resonancias de transmisión surgen de la **interferencia de ondas** y constituyen evidencia adicional de la **naturaleza ondulatoria** de la materia.

$$E = U + n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \quad n = 1, 2, \dots$$

**Ejercicio 7.3**

# ¿Comentarios, inquietudes?

**Profesor:**

Carlos Alejandro Trujillo Anaya  
catrujilla@eafit.edu.co  
Oficina 20-209

**Horario de atención:**

Martes 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock



# ¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI\_EAFIT